

1 Urządzenia

- Oscyloskop SIGLENT SDS 1202X-E
- Generator funkcyjny SIGLENT SDG 1032X
- Wzmacniacz małej częstotliwości na układzie scalonym LM386 (makieta laboratoryjna, zasilanie z zasilacza wtyczkowego)

2 Zadanie 3 - Praktyczne pomiary z wykorzystaniem oscyloskopu – wyznaczanie podstawowych parametrów wzmacniacza małej częstotliwości

2.1 Zadanie 3.1: Wyznaczenie wzmocnienia i obserwacja przesterowania

2.1.1 Opis zadania

Zestawiliśmy układ pomiarowy zgodnie ze wskazaniem instruktora. Na generatorze ustawiliśmy sygnał sinusoidalny o częstotliwości 1 kHz i poziomie 100 mV. W oscyloskopie włączyliśmy tylko kanał CH1. Regulując nastawy oscyloskopu uzyskaliśmy optymalny obraz sygnału wejściowego i wyznaczyliśmy jego napięcie międzyszczytowe na podstawie nastaw oscyloskopu. Następnie włączyliśmy kanał CH2 i analogicznie uzyskaliśmy optymalny obraz sygnału wyjściowego wzmacniacza. Wyznaczyliśmy wzmocnienie napięciowe wzmacniacza $K_u = U_{wyj}/U_{wej}$. Zmieniając napięcie z generatora oszacowaliśmy maksymalne napięcie wejściowe, dla którego wzmacniacz nie zniekształca w sposób widoczny sygnału wyjściowego, oraz odpowiadające mu maksymalne napięcie wyjściowe bez zniekształceń. Określiliśmy również, czy wzmacniacz w jednakowy sposób zniekształca dodatnie i ujemne połówki sinusoidy.

2.1.2 Pomiary i obliczenia

Wzmocnienie napięciowe (K_u) wyraża się jako stosunek napięcia wyjściowego (U_{wyj}) do wejściowego (U_{wej}):

$$K_u = \frac{U_{wyj}}{U_{wej}}$$
$$K_u = \frac{1,28 \text{ V}}{132 \text{ mV}} \approx 9,7$$

W mierze logarytmicznej odpowiada to:

$$K = 20 \log_{10}(K_u) = 20 \log_{10}(9,7) \approx 19,7 \text{ dB}$$

Przesterowanie (obcinanie szczytów). Stopniowo zwiększając napięcie z generatora zaobserwowaliśmy, że dla napięcia wejściowego rzędu około 800 mV sinusoida na wyjściu zaczęła się zniekształcać, przy czym spłaszczenie pojawiło się najpierw od strony wartości ujemnych. Przyjmując, że $K_u \approx 9,7$, maksymalnemu napięciu wejściowemu bez widocznych zniekształceń odpowiada napięcie wyjściowe:

$$U_{wyj, max} \approx 0,8 \text{ V} \cdot 9,7 \approx 7,8 \text{ V}_{pp}$$

Zniekształcenia nie były symetryczne — najpierw obcinana była połówka ujemna sygnału, co świadczy o niesymetrycznym ograniczeniu dynamiki na wyjściu układu (punkt pracy wyjścia nie leżał dokładnie w połowie zakresu napięcia zasilania).

2.1.3 Wnioski

Zmierzone wzmocnienie wzmacniacza wynosi $K_u \approx 9,7$ ($\approx 19,7$ dB) przy częstotliwości 1 kHz. Wzmacniacz pracuje liniowo do napięcia wejściowego ok. 800 mV (napięcie wyjściowe ok. $7,8 V_{pp}$); powyżej tej wartości następuje przesterowanie objawiające się obcinaniem szczytów sinusoidy. Obcinanie rozpoczyna się od połówki ujemnej, co oznacza, że wzmacniacz zniekształca obie połówki w różnym stopniu — jest to typowe dla układu, w którym składowa stała na wyjściu nie jest idealnie wyśrodkowana względem szyn zasilania. Aby uniknąć zniekształceń, w dalszych pomiarach (Zadanie 3.2) utrzymywaliśmy napięcie wyjściowe w okolicy połowy maksymalnego, tj. ok. $5 V_{pp}$.

Porównanie ze specyfikacją producenta umieszczono w podsumowaniu Zadania 3.2 (sekcja porównawcza), gdyż dotyczy ono zarówno wzmocnienia, jak i pasma pracy.

2.2 Zadanie 3.2: Pomiar pasma pracy wzmacniacza

2.2.1 Opis zadania

Regulując poziomem sygnału z generatora przy częstotliwości 1 kHz ustawiliśmy napięcie wyjściowe wzmacniacza w zakresie pracy liniowej — poniżej napięcia, przy którym pojawiały się zniekształcenia sygnału wyjściowego. Poziom dobraliśmy tak, aby na wyjściu uzyskać około połowy maksymalnego napięcia bez zniekształceń (ok. $5 V_{pp}$). Ustawiony poziom napięcia wejściowego utrzymywaliśmy przez cały cykl pomiaru. Zmieniając częstotliwość sygnału wejściowego w zakresie od kilku Hz do ok. 1 MHz mierzyliśmy poziom sygnału na wyjściu wzmacniacza, zagęszczając pomiary w obszarach, w których wzmocnienie zaczynało się znacząco zmieniać.

2.2.2 Pomiary i obliczenia

W Tabeli 1 zestawiono zmierzone wartości napięcia wejściowego i wyjściowego dla kolejnych częstotliwości (napięcia międzyszczytowe).

Częstotliwość (f)	Napięcie wejściowe (U_{we})	Napięcie wyjściowe (U_{wy})
1 Hz	160 mV	320 mV
10 Hz	480 mV	2,7 V
50 Hz	432 mV	4,6 V
100 Hz	460 mV	4,84 V
500 Hz	440 mV	5,00 V
1 kHz	440 mV	5,00 V
10 kHz	440 mV	5,00 V
40 kHz	440 mV	5,12 V
50 kHz	440 mV	5,04 V
60 kHz	424 mV	4,96 V
75 kHz	424 mV	4,88 V
100 kHz	440 mV	4,48 V
300 kHz	440 mV	2,40 V
400 kHz	420 mV	1,92 V
500 kHz	428 mV	1,52 V
750 kHz	424 mV	880 mV
1 MHz	428 mV	640 mV

Tabela 1: Wyniki pomiarów napięcia wejściowego i wyjściowego (poziom wejściowy ok. 400–440 mV).

Wzmocnienie obliczone z pomiarów. Na podstawie Tabeli 1 wyznaczyliśmy wzmocnienie $K_u = U_{wy}/U_{we}$ oraz wzmocnienie odniesione do wartości w środku pasma (1 kHz), wyrażone w decybelach: $K_{wzgl} = 20 \log_{10}(U_{wy}/U_{wy, 1 \text{ kHz}})$, gdzie $U_{wy, 1 \text{ kHz}} = 5,00 \text{ V}$ (Tabela 2).

Częstotliwość (f)	$K_u = U_{wy}/U_{we}$ [V/V]	K_{wzgl} [dB]
1 Hz	2,0*	-23,9
10 Hz	5,6	-5,4
50 Hz	10,6	-0,7
100 Hz	10,5	-0,3
500 Hz	11,4	0,0
1 kHz	11,4	0,0
10 kHz	11,4	0,0
40 kHz	11,6	+0,2
50 kHz	11,5	+0,1
60 kHz	11,7	-0,1
75 kHz	11,5	-0,2
100 kHz	10,2	-1,0
300 kHz	5,5	-6,4
400 kHz	4,6	-8,3
500 kHz	3,6	-10,3
750 kHz	2,1	-15,1
1 MHz	1,5	-17,8

Tabela 2: Wzmocnienie wyznaczone z pomiarów oraz wzmocnienie względne (odniesione do 1 kHz).

* Wartość K_u przy 1 Hz obarczona jest błędem grubym — odczyt napięcia wejściowego (160 mV) silnie odbiega od trzymanego poziomu ok. 440 mV. Wynika to ze sprzężenia AC wejścia oscyloskopu, które dla bardzo małych częstotliwości tłumi odczyt U_{we} . Z tego powodu charakterystykę pasma analizujemy na podstawie napięcia wyjściowego U_{wy} (poziom wejściowy z generatora był utrzymywany stały), a punkt 1 Hz pomijamy przy szacowaniu wzmocnienia w paśmie.

Poziomy odniesienia dla spadku o 3 dB i 20 dB. Jako napięcie odniesienia przyjmujemy wartość zmierzoną przy 1 kHz, czyli $U_{wy, 1 \text{ kHz}} = 5,00 \text{ V}$.

Spadek wzmocnienia o -3 dB:

$$U_{wy, -3\text{dB}} = U_{wy, 1 \text{ kHz}} \cdot 10^{\frac{-3}{20}} \approx 5,00 \text{ V} \cdot 0,707 \approx 3,54 \text{ V}$$

Spadek wzmocnienia o -20 dB:

$$U_{wy, -20\text{dB}} = U_{wy, 1 \text{ kHz}} \cdot 10^{\frac{-20}{20}} = 5,00 \text{ V} \cdot 0,1 = 0,50 \text{ V} = 500 \text{ mV}$$

Wyznaczone częstotliwości graniczne. Zmieniając częstotliwość znaleźliśmy punkty, w których napięcie wyjściowe osiągało powyższe poziomy (Tabela 3).

Spadek wzmocnienia	Częstotliwość	Napięcie wyjściowe (U_{wy})
-3 dB (dolna)	20 Hz	3,76 V
-3 dB (górna)	200 kHz	3,68 V
-20 dB (dolna)	1 Hz	320 mV
-20 dB (górna)	850 kHz	560 mV

Tabela 3: Częstotliwości graniczne dla spadku o 3 dB i 20 dB (poziom odniesienia 5,00 V).

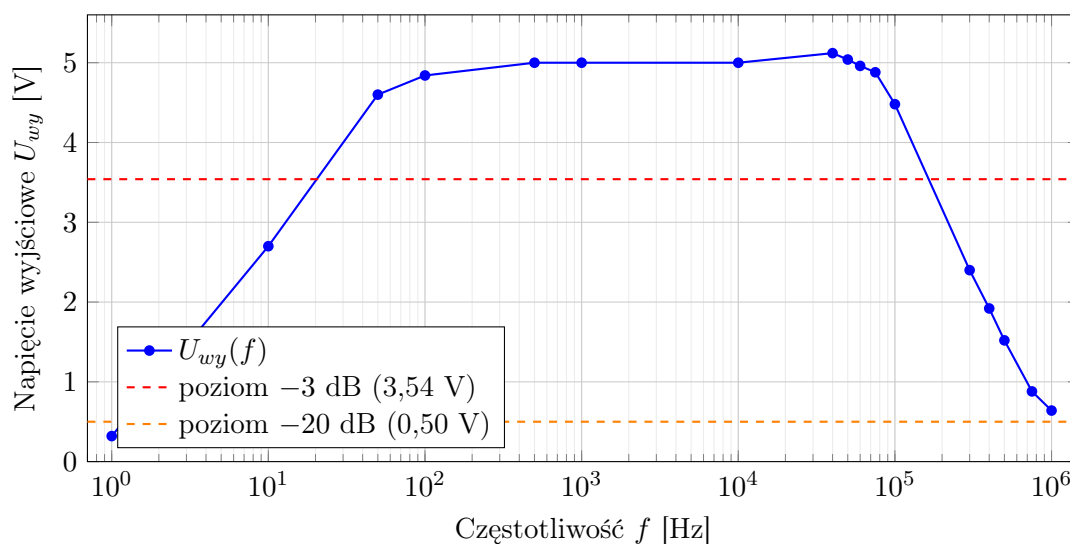
Zmierzone punkty są zbliżone do poziomów odniesienia (3,54 V dla -3 dB oraz 0,50 V dla -20 dB) — drobne różnice (np. 3,68 V zamiast 3,54 V, czy 560 mV zamiast 500 mV) wynikają ze skończonego kroku częstotliwości i dokładności odczytu z ekranu. Punkt dolny -20 dB (1 Hz, 320 mV) odpowiada w istocie $-23,9$ dB — rzeczywista częstotliwość dla dokładnie -20 dB leży nieco powyżej 1 Hz, lecz tak niskie częstotliwości były na granicy możliwości stabilnego odczytu.

Pasmo pracy. Z powyższych danych odczytujemy 3-decybelowe pasmo pracy wzmacniacza:

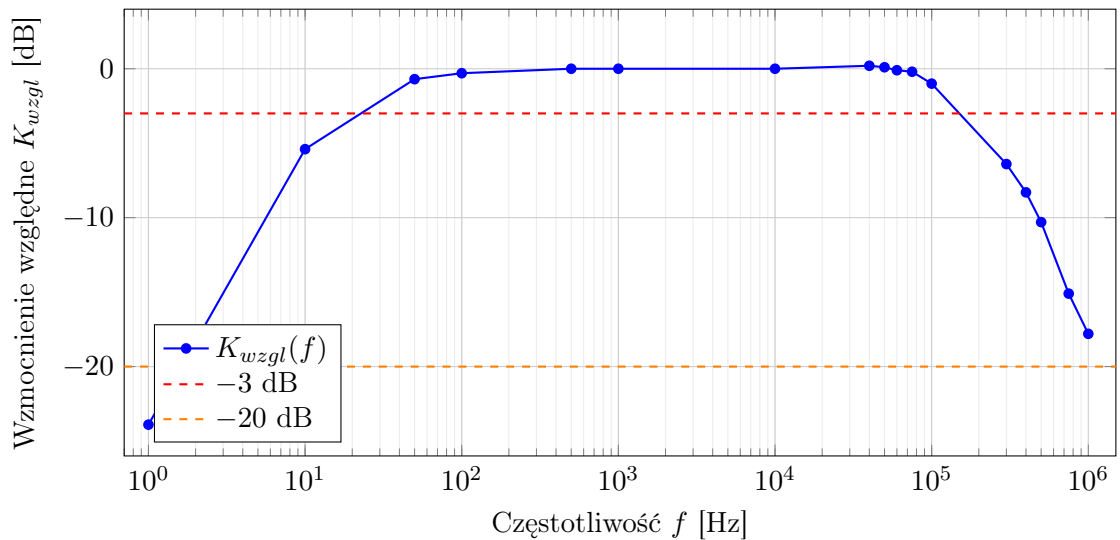
$$B_{-3\text{dB}} \approx 20 \text{ Hz} \div 200 \text{ kHz}$$

2.2.3 Wykresy

Na Rysunku 1 przedstawiono zmierzone napięcie wyjściowe w funkcji częstotliwości w skali logarytmicznej, z naniesionymi poziomami -3 dB i -20 dB. Na Rysunku 2 pokazano tę samą charakterystykę wyrażoną jako wzmocnienie względne w decybelach — w postaci typowej dla charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej.



Rysunek 1: Napięcie wyjściowe wzmacniacza w funkcji częstotliwości (skala logarytmiczna).



Rysunek 2: Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa wzmacniacza (wzmocnienie względem 1 kHz, skala logarytmiczna).

2.2.4 Obserwacje

- W zakresie środkowych częstotliwości (ok. 500 Hz – 75 kHz) napięcie wyjściowe utrzymuje się na stałym poziomie ok. 5 V, co odpowiada płaskiej części charakterystyki ($K_{wzgl} \approx 0$ dB). Drobne wahania ($\pm 0,2$ dB) mieszczą się w granicach niepewności odczytu z ekranu.
- Dla małych częstotliwości (poniżej ok. 50 Hz) napięcie wyjściowe gwałtownie maleje — jest to skutek pojemnościowych sprzężeń wejścia/wyjścia (kondensatory separujące), które tworzą filtr górnoprzepustowy.
- Dla dużych częstotliwości (powyżej ok. 100 kHz) wzmocnienie również opada — wynika to z ograniczonego pasma własnego wzmacniacza.
- Charakterystyka ma typowy kształt pasmowo-przepustowy, zgodny z rysunkiem poglądowym z instrukcji.

2.2.5 Niepewność pomiaru

Głównym źródłem niepewności jest odczyt napięcia z ekranu oscyloskopu — wartości międzyszczytowe odczytywano na podstawie liczby działek i nastawy czułości (V/dz). Przyjmując zdolność rozdzielczą rzędu 0,2 działki przy obrazie wypełniającym kilka działek, niepewność pojedynczego odczytu napięcia szacujemy na kilka procent. Dodatkowo na małych częstotliwościach odczyt napięcia wejściowego jest zaniżany przez sprzężenie AC wejścia oscyloskopu (stąd anomalia przy 1 Hz). Częstotliwości graniczne wyznaczono z dokładnością ograniczoną krokiem przestrajania generatora, dlatego pasmo -3 dB podajemy z zaokrągleniem (ok. 20 Hz oraz ok. 200 kHz).

2.2.6 Porównanie z dokumentacją producenta (LM386)

Według karty katalogowej układu LM386 (Texas Instruments / National Semiconductor) przy zasilaniu 6 V, dla otwartych wyprowadzeń 1 i 8, wzmocnienie napięciowe wynosi 26 dB (≈ 20 V/V), a pasmo pracy ≈ 300 kHz. Dodanie kondensatora $10 \mu\text{F}$ między piny 1 i 8 zwiększa wzmocnienie do 46 dB (≈ 200 V/V).

Parametr	Dokumentacja LM386	Pomiar
Wzmocnienie (piny 1–8 otwarte)	20 V/V (26 dB)	≈ 11 V/V (≈ 21 dB)
Górna częstotliwość graniczna	≈ 300 kHz	≈ 200 kHz
Dolna częstotliwość graniczna	wyznaczona przez sprzężenia	≈ 20 Hz

Tabela 4: Porównanie zmierzonych parametrów wzmacniacza z danymi katalogowymi LM386.

Komentarz. Zmierzone wzmocnienie (≈ 11 V/V, ≈ 21 dB) jest niższe od nominalnych 20 V/V (26 dB) o ok. 5 dB. Różnica wynika najprawdopodobniej z konfiguracji konkretnej makiety (np. obecności dodatkowych rezystorów szeregowych / obciążenia na wyjściu) oraz z faktu, że karta katalogowa podaje wzmocnienie dla ściśle określonego układu aplikacyjnego. Górna częstotliwość graniczna (≈ 200 kHz) jest tego samego rzędu co katalogowe 300 kHz — nieco niższa wartość jest spójna z obniżonym wzmocnieniem i wpływem obciążenia. Dolna częstotliwość graniczna (≈ 20 Hz) nie jest wprost określona w karcie katalogowej (zależy od pojemności sprzęgających w układzie), ale uzyskane pasmo 20 Hz – 200 kHz jest zgodne z przeznaczeniem LM386 jako wzmacniacza akustycznego (typowo 20 Hz – 20 kHz i więcej).

3 Wnioski

- Wyznaczone wzmocnienie wzmacniacza przy 1 kHz wynosi $K_u \approx 9,7 \dots 11,4$ (≈ 20 dB), w zależności od poziomu sygnału i punktu pomiarowego. Wartość ta jest niższa od nominalnego wzmocnienia 20 V/V (26 dB) podawanego dla LM386, co przypisujemy konfiguracji makiety i obciążeniu wyjścia.
- Zmierzone 3-decybelowe pasmo pracy wzmacniacza wynosi w przybliżeniu 20 Hz – 200 kHz. Górna granica jest tego samego rzędu co katalogowe 300 kHz dla LM386.
- Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa ma typowy kształt pasmowo-przepustowy: spadek w obszarze małych częstotliwości wynika ze sprzężeń pojemnościowych (filtr górno-przepustowy), a spadek w obszarze dużych częstotliwości — z ograniczonego pasma układu.
- Wzmacniacz przesterowuje się dla napięcia wejściowego ok. 800 mV, obcinając najpierw ujemną połowę sinusoidy, co świadczy o niesymetrycznym ograniczeniu dynamiki wyjścia.
- Pomiar napięcia wejściowego na małych częstotliwościach jest zaniżany przez sprzężenie AC wejścia oscyloskopu — punkt 1 Hz jest obciążony błędem grubym i pominęto go przy analizie wzmocnienia w paśmie. Pierwotny zapis „320 V” w protokole był oczywistą pomyłką jednostki (poprawnie 320 mV).
- Oscyloskop okazał się wystarczającym narzędziem do wyznaczenia podstawowych parametrów wzmacniacza (wzmocnienia, dynamiki i pasma) z dokładnością ograniczoną głównie przez rozdzielczość odczytu z ekranu.

4 Sprawozdanie

Poniżej zestawiono surowe wyniki pomiarów wykonanych na stanowisku laboratoryjnym (protokół pomiarowy).

Wielkość mierzona	Wartość
Częstotliwość sygnału	1 kHz
Napięcie wejściowe U_{wej}	132 mV
Napięcie wyjściowe U_{wyj}	1,28 V
Napięcie wejściowe początku przesterowania	ok. 800 mV
Charakter obcinania szczytów	najpierw połówka ujemna

Tabela 5: Protokół pomiarowy — Zadanie 3.1.

Zadanie 3.1 — wyznaczenie wzmocnienia.

Częstotliwość (f)	Napięcie wejściowe (U_{we})	Napięcie wyjściowe (U_{wy})
1 Hz	160 mV	320 mV
10 Hz	480 mV	2,7 V
50 Hz	432 mV	4,6 V
100 Hz	460 mV	4,84 V
500 Hz	440 mV	5,00 V
1 kHz	440 mV	5,00 V
10 kHz	440 mV	5,00 V
40 kHz	440 mV	5,12 V
50 kHz	440 mV	5,04 V
60 kHz	424 mV	4,96 V
75 kHz	424 mV	4,88 V
100 kHz	440 mV	4,48 V
300 kHz	440 mV	2,40 V
400 kHz	420 mV	1,92 V
500 kHz	428 mV	1,52 V
750 kHz	424 mV	880 mV
1 MHz	428 mV	640 mV

Tabela 6: Protokół pomiarowy — przemiatanie częstotliwości (Zadanie 3.2).

Spadek wzmocnienia	Częstotliwość	Napięcie wyjściowe (U_{wy})
−3 dB	20 Hz	3,76 V
−3 dB	200 kHz	3,68 V
−20 dB	1 Hz	320 mV
−20 dB	850 kHz	560 mV

Tabela 7: Protokół pomiarowy — wyznaczone częstotliwości graniczne (Zadanie 3.2).

Zadanie 3.2 — pomiar pasma pracy.